Investigar con bases de datos existentes

Tabaco (activo y pasivo) y riesgo de muerte en la Encuesta Nacional de Salud 2016-17

Taller práctico

Jornadas de investigación

Qué vamos a hacer hoy

1. Partir de una **pregunta de investigación** real.
2. Trabajar con **datos nacionales, públicos y anonimizados**.
3. Calcular **prevalencias** que representen a Chile.
4. Estimar la **asociación con la muerte** y ver dónde se puede equivocar uno.
5. Salir con la **estructura de un trabajo publicable**.

Idea central

Los números salen fácil. Lo difícil es saber qué significan y qué no pueden decir.

Pregunta de investigación

Dos preguntas

1. ¿Cuál es la **prevalencia** de fumadores y de fumadores pasivos en Chile?
2. ¿Cuál es la **asociación** entre la exposición al tabaco y el riesgo de muerte?

Cómo la ordenamos

Población	personas de 15 años y más residentes en Chile
Exposición	fumar (diario, ocasional, ex) y exposición pasiva al humo
Comparación	no expuestos (nunca fumaron y sin exposición)
Resultado	muerte por cualquier causa hasta el 31-12-2023

Por qué usar una base existente

Ventajas

- Gratis y de acceso libre.
- Datos **anonimizados**.
- Muestra nacional, con pesos.
- Resultados en semanas, no años.

Condiciones

- Uso solo para investigación.
- Citar la fuente.
- Enviar copia de la publicación al Minsal.
- Consultar a tu comité si exige constancia.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Minsal. epi.minsal.cl/bases-de-datos y epi.minsal.cl/condiciones-de-uso

La base: ENS 2016-17 con defunciones hasta 2023

6.233	personas encuestadas
14,5 millones	población representada (15+)
30 · 1.077	estratos · conglomerados
539	fallecidos hasta 2023 (8,6 %)
7,1 años	seguimiento mediano

Dos cosas que hay que saber

- Cada fila es una **persona**, que representa a muchas.
- El tabaco viene del cuestionario F1: ponderador `Fexp_F1p_Corr`.

Las defunciones se obtuvieron cruzando con el registro de mortalidad: fecha y causa de muerte (CIE-10).

Fuente: Manual de uso de la base ENS 2016-17 y base «ENS + Defunción 2023», Minsal.

De las preguntas del cuestionario a variables de análisis

Variable	Definición
Estado de tabaco	nunca · ex · ocasional · diario (pregunta `ta3`)
Fumador actual	diario u ocasional
Exposición pasiva	$\geq$ 1 hora de humo ajeno en casa, trabajo/estudio u otros ambientes (`ta11--ta13`)
Tiempo	años desde la encuesta hasta la muerte o el 31-12-2023
Evento	muerte (hay fecha de defunción)

Es una decisión nuestra

No existe una definición única de «fumador pasivo». Este umbral es amplio: otro equipo podría fijar otro.

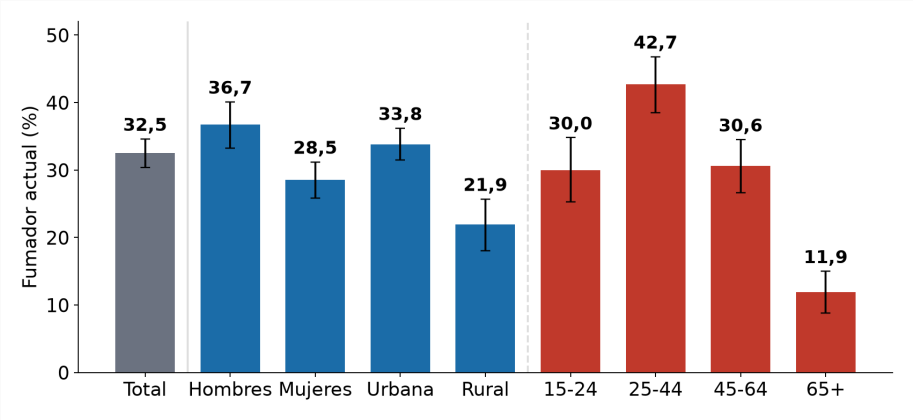
Primero, ponderar: por qué no basta el promedio

Fumador actual	
Sin ponderar	28,2 %
Ponderado, con diseño	**32,5 %**

Ancho del IC 95 %	
Si ignoras el diseño	2,2 puntos
Respetando el diseño	**4,2 puntos**

- La muestra no reparte a la población por igual: **hay que ponderar**.
- Los conglomerados se parecen entre sí: **hay menos información** que la que sugiere el n.
- Ignorar el diseño da una precisión falsa.

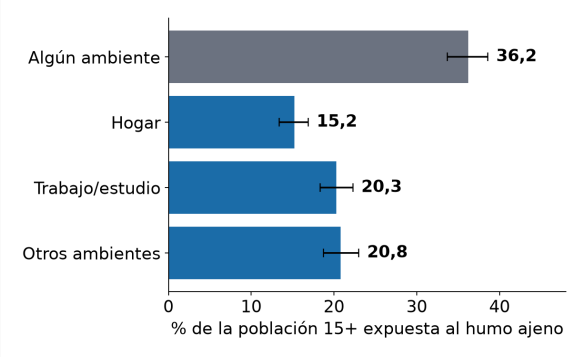
Resultado 1 — Prevalencia de fumadores



32,5 % fuma actualmente (IC 95 % 30,4–34,6), unos **4,7 millones** de personas. Fuma a diario 24,5 %; ex fumador 25,3 %; nunca fumó 42,2 %.

ENS 2016-17, ponderado con estratos y conglomerados. Barras = prevalencia; líneas = IC 95 %.

Resultado 2 — Exposición al humo ajeno



Fumador pasivo

No fuma actualmente y está expuesto:

25,9 %

(IC 95 % 23,1–28,6)

Los más expuestos: jóvenes de 15 a 24 años (48,3 % en algún ambiente) y hombres (43,0 % frente a 29,6 %).

Gráfico: población total de 15 años y más. Definición de exposición propia (hora > 0), autorreportada.

Resultado 3 — ¿Fumar protege? Un resultado engañoso

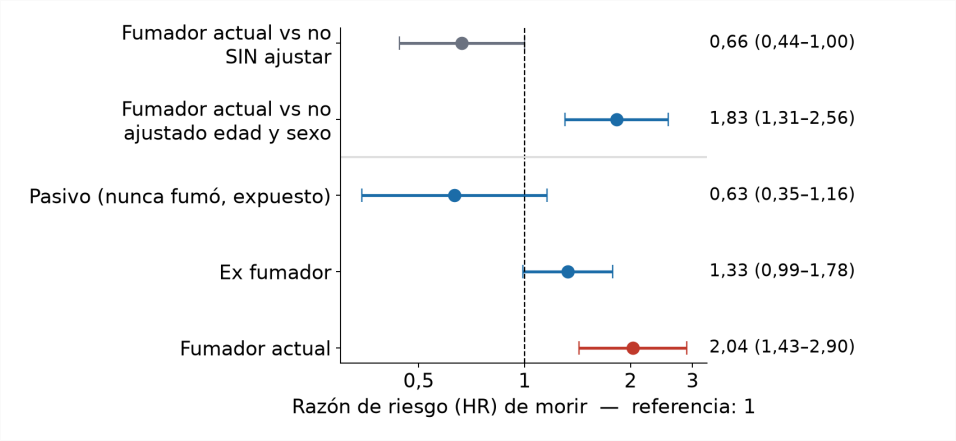
Mirada ingenua	
Fallecidos entre fumadores	5,6 %
Fallecidos entre no fumadores	9,9 %
HR sin ajustar	0,66

Qué estaba pasando	
Edad media fumadores	43,1 años
Edad media no fumadores	51,2 años

Confusión por edad

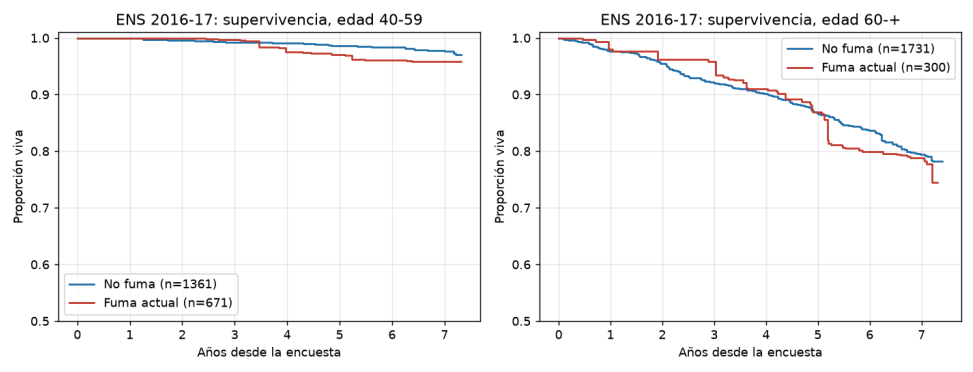
Los fumadores son más jóvenes, y los mayores mueren más. Hay que comparar a personas de la misma edad.

Resultado 4 — Ajustando por edad y sexo



Fumadores actuales: unas **2 veces** el riesgo de morir (HR 2,04; IC 95 % 1,43–2,90). Referencia: nunca fumó y sin exposición.

Mirar las curvas de supervivencia



Dentro de un mismo grupo de edad se compara mejor: en los de 40 a 59 años las curvas de fumadores caen antes; en los de 60 y más se superponen (pocos fumadores y sobrevivientes seleccionados).

Kaplan–Meier ponderado. Ejes recortados para ver la diferencia.

Fumadores pasivos: cuidado con la conclusión

	Personas	Muertes
Referencia	2.544	245
Pasivo	473	24
Ex fumador	1.456	172
Fumador actual	1.760	98

HR pasivo: **0,63** (IC 95 % 0,35–1,16)

- No es significativo.
- Con 24 muertes el estudio no tiene poder para detectar un efecto moderado.

Cómo redactarlo

«No encontramos asociación» $\neq$ «el tabaco pasivo no hace daño». Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

¿Y si fueron los enfermos quienes dejaron de fumar?

Causalidad inversa. Personas ya enfermas pueden haber dejado de fumar o morir pronto por una enfermedad previa.

Análisis de sensibilidad: repetir el modelo sin las muertes de los primeros 2 años.

Modelo	**HR fumador actual**
Ajustado por edad y sexo	1,83 (1,31–2,56)
Excluyendo muertes $<$ 2 años	**2,00** (1,39–2,88)

La conclusión se mantiene: el resultado **no depende** de las muertes tempranas.

Limitaciones que debemos declarar

1. **Tabaco medido una sola vez**, al inicio del seguimiento.
2. **Pocas muertes** en algunos grupos (pasivos): poca potencia.
3. **Exposición pasiva autorreportada**, sin biomarcador (cotinina) y con definición propia.
4. **Confusión residual**: nivel socioeconómico, alcohol, enfermedades previas.
5. **Errores estándar de mortalidad:** agrupan por conglomerado pero no incorporan el estrato.
6. **Asociación, no causa**: es un estudio observacional.

De los números a un artículo

Para reportar (STROBE)

- Diseño y población.
- Definiciones exactas.
- Estadística: pesos, diseño, ajustes.
- IC 95 % y n de eventos.
- Sensibilidad y limitaciones.

Antes de empezar

- Escribir el **protocolo** y el plan de análisis antes de mirar resultados.
- Consultar al comité de ética.
- Citar la fuente y enviar copia al Minsal.

Ahora les toca a ustedes

Cuaderno de trabajo: `taller_tabaco_PARTICIPANTES.ipynb`

1	Explorar la base
2–3	Prevalencia de fumadores y de fumadores pasivos
4–5	El resultado engañoso y el ajuste por edad
6	Activos, ex y pasivos: ¿qué muestra el número de muertes?
7–8	Sensibilidad y curvas de supervivencia
9	Redactar el párrafo de resultados

Para discutir

¿Cambia el resultado si definimos «fumador pasivo» con otro umbral? ¿Qué otra pregunta podríamos responder con esta base?

Gracias

Fuentes

- Ministerio de Salud de Chile, Departamento de Epidemiología. *Encuesta Nacional de Salud 2016-2017*: base de datos y manual de uso. `epi.minsal.cl/bases-de-datos`
- Base «ENS + Defunción (Mortalidad) 2023», mismo sitio.
- Condiciones de uso: `epi.minsal.cl/condiciones-de-uso`
- von Elm E. et al. *STROBE statement.* (lista de verificación para estudios observacionales).

Nota metodológica: resultados calculados por nosotros con los datos públicos. La prevalencia de 32,5 % no fue contrastada con el informe oficial.